

Corrigé 1 — bloc parallèle en série : retrouver R

- a) Bloc parallèle (3 résistances égales) : $R_{\parallel} = \frac{12}{3} = 4 \Omega$. La puissance totale donne la résistance équivalente vue du générateur :

$$P = \frac{U^2}{R_{\text{eq}}} \Rightarrow R_{\text{eq}} = \frac{U^2}{P} = \frac{20^2}{40} = 10 \Omega.$$

- b) $R_{\text{eq}} = R + R_{\parallel}$, donc $R = R_{\text{eq}} - R_{\parallel} = 10 - 4 = 6 \Omega$.

Corrigé 2 — réduire un réseau mixte pour trouver I

Bloc parallèle : $30 \Omega \parallel 30 \Omega = \frac{30}{2} = 15 \Omega$. Il est en série avec 5Ω et 4Ω :

$$R_{\text{eq}} = 5 + 15 + 4 = 24 \Omega, \quad I = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{24}{24} = 1 \text{ A}.$$

Corrigé 3 — diviseur de courant et puissance d'une branche

- a) Les deux résistances ont la même tension : $U = 2 \Omega \times I_{2\Omega} = 2 \times 1 = 2 \text{ V}$.
b) Dans la résistance de 4Ω : $P = \frac{U^2}{R} = \frac{2^2}{4} = 1 \text{ W}$ (l'intensité y vaut $I_{4\Omega} = U/4 = 0,5 \text{ A}$).

Corrigé 4 — remplacer une résistance

- a) $R_{\text{eq}} = \frac{30}{3} = 10 \Omega$; la tension du générateur est $U = R_{\text{eq}} I = 10 \times 2 = 20 \text{ V}$.
b) Nouvelle résistance équivalente :

$$\frac{1}{R'_{\text{eq}}} = \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{7,5} = \frac{1}{15} + \frac{1}{7,5} = \frac{1}{5} \Rightarrow R'_{\text{eq}} = 5 \Omega.$$

À tension fixe, $I' = \frac{U}{R'_{\text{eq}}} = \frac{20}{5} = 4 \text{ A}$: le courant a **doublé** (la R_{eq} a diminué).

Corrigé 5 — pile réelle : à vide, en charge, en court-circuit

On utilise $U = E - rI$.

- a) À vide, $I = 0$: $U = E = 9 \text{ V}$.
b) En charge : $U = 9 - 1 \times 2 = 7 \text{ V}$.
c) Court-circuit ($U \approx 0$) : $I_{\text{cc}} = \frac{E}{r} = \frac{9}{1} = 9 \text{ A}$.
d) $P = r I_{\text{cc}}^2 = 1 \times 9^2 = 81 \text{ W}$: c'est pourquoi une pile en court-circuit chauffe dangereusement.